Отчёт

ЗАДАНИЕ
ОТ ОТДЕЛА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ВАКО КОКУСАЙ ПРИ ПРЕФЕКТУРЕ САЙТАМА

Тема:

以下の選手の中から一人を選び、持久走大会における予想タイムとその根拠及びその選手がタイムを向上させるにはどのようなトレーニングが必要かについて、複数のトレーニングとその効果を含めてまとめること。

Подпись

Ю.Камошита

Дата создания: 2 марта 2026 г.

Текст отчета

1.予測の算出

ABCD の 4 名について、単純線形回帰を用いた予測と Peter S. Riegel 氏により提唱されたリーゲルタイム方式を用いた予測の２種類を作成した。前者は走り A と B の距離及びタイムを 1 次関数として扱い、走り C の距離からタイム C を算出するものである。これにより算出されたものを予測①とした。後者は、走り X から走り Y のタイム Y を、距離の増加に伴う疲労によるペースダウンを考慮して算出するものである。算出に利用する基準区間は１つとなるので、1500/1000m 走記録を基準に算出したものを予測②、外周記録を基準に算出したものを予測③とした。なお、予測値本体を太字で表した。

1.単純線形回帰

ABCD の 4 名のデータについて Excel 上で Forecast. Linear 関数を用いて算出し、表①に記載した。

2.リーゲルタイム

ABCD の 4 名について、Excel 上で算出し、表②に記載した。中距離走に基づいた予測と外周に基づいた予測の２種類を記載した。

2.予測の統合

この時点で４名はそれぞれ３つの予測が立てられているが、複数あるためこれでは予想タイムを求めたとは言い切れない。よって、3 種の平均をもとに 1 種類の平均を求める操作を行い、表③に記載した。AB の２名については部活より、活動的であるとし予測すべての平均を最終予測値とした。CD の２名については部活より、非活動的であるとした。この時予測②のみ他より 5 分以上速いことになっていたため除外した。これは、中距離に疲労を考慮するとこうだろうという予測②は、実際さらに長い外周を走った結果ペースダウンがより大きかったため予測③として修正した、という形をとる。よって、予測①③の平均を最終予測値とした。なお、４名には男女及び学年の差異があり、これによっても予測調整は可能であったが、行わなかった。第１に、予測 3 種類の扱いの調整では試行できるパターン数が少なく困難であったためである。第２に、Gemini によるとリーゲルタイム式は世界記録をもとに作られたものであり、1.06 乗という指数を変更することで調整可能とのことであった。しかし、日本の高校生に合わせて調整するにあたってどれほど変更すべきか全くもって不明だったためである。

3.タイム向上

1.AB 両名について

AB の両名は運動部所属である。厚生労働省によると、今年１月時点でサッカーとバスケットボールはそれぞれ 7.0 メッツと 6.0 メッツであった。よって、1 試合当たりのメッツ時はそれぞれ、10.5 と 4.02 と計

算できる。大会を 41 分で走りたいとすると分速 234m であった。分速 188m のランニングが 11 メッツであることから簡易的に、13.7 メッツほどと近似される。これより、単純に同じメッツを期待するならば A さんは 1 試合に加えて 20 分で 3km を走るほどの活動で達成できる。B さんの場合は 3 試合行うことでおおよそ達成できる。しかし、プレイ場所の使用可能時間などを一切考慮しておらず、サッカー及びバスケの特性もまた考慮していないので適切ではない。なお、大会後掲載のランキングを見てわかる通り、陸上競技部以外の運動部所属者も多数ランクインしているため、持久走とは異なれど、充分運動していることを考慮しなければならない。AB 両名にはインターバルトレーニングをメインで行いペース走を行うことを推奨する。アルペングループによれば、スピードをつけたい場合は短い距離を走るショートインターバルが適しているとのことである。ロングについても言及があるが、既に中長時間走ることに慣れていると考えられる AB 両名には特段必要がないと考えられる。ペース走については、走る際のペース感覚を身に着けるために行う。ロングスローディスタンスと呼ばれるゆっくりとしたペースで長距離を走る練習を行うこともアルペングループのサイトでおすすめされている。サッカーやバスケは比較的短時間の間に急速に動くことが予想されるため、長距離走に向けて調整する必要があるからである。

2.CD の両名について

　CD の両名は運動が苦手なタイプと考えることができる。中距離走を基にした予測と外周を基にした予測とで大きな差が生じているからだ。そこから、走るにつれての失速が大きいと考えられる。両名はフォームの定期的な確認と週 3 回ほどのペース走、特に前述のロングスローディスタンスを行うべきと考えられる。苦手な人は苦手意識故にあまり行わない場合や、とにかくその回を終わらせることに必死で効率や効果を失う、例えば楽にやる方法を実践できない等の場合がある。そのため、1~3 ヶ月前から練習を始め、定期的に確認することで正しい、あるいは楽なフォームを定着させることができる。また、外国語科では２年次の体育の週間授業時数が１減って２になることからも、苦手な人こそ授業外での自主的な準備は欠かせない。ペース走については、外周を例とすると遅くなってしまうそれまでの 2 周目のペースで全体を走りきる代わりにそのペースを落とさないだとか、自主練であっても途中で歩いてしまわないようにゆっくり、その代わり長く走ることで歩かない、かつ一定のペースを身につけることができると考えられる。自主練及び授業時に段々ペースを上げていくことでタイム向上につながると考えられる。ただし、遅い時のペースに合わせるため学校成績等短期的には必ずしも良いとは限らない。なお、自分は胸の痛みにより見学しだす前これを実践しだしていた。

表、参考文献、出典及び引用

表①―線形予測

Status	距離(m)	記録A(秒)	時分秒A	距離B	記録B	時分秒B	距離C	記録C	時分秒C	距離D	記録D	時分秒D
中距離実測	1500	320	0時間05分20秒	1000	220	0時間03分40秒	1500	390	0時間06分30秒	1000	285	0時間04分45秒
外周実測	4800	1185	0時間19分45秒	4800	1260	0時間21分00秒	4800	1545	0時間25分45秒	4800	1730	0時間28分50秒
予測①	9600	2443	**0時間40分43秒**	9600	2574	**0時間42分54秒**	9600	3225	**0時間53分45秒**	9600	3555	**0時間59分15秒**

表②―リーゲルタイム：予測=基準タイム*(目標距離/基準タイムの距離)^1.06　※1予測②は中距離、③は外周を基準とする　※2小数秒を四捨五入して整数にする

Status	距離(m)	記録A(秒)	時分秒A	距離B	記録B	時分秒B	距離C	記録C	時分秒C	距離D	記録D	時分秒D
中距離実測	1500	320	0時間05分20秒	1000	220	0時間03分40秒	1500	390	0時間06分30秒	1000	285	0時間04分45秒
外周実測	4800	1185	0時間19分45秒	4800	1260	0時間21分00秒	4800	1545	0時間25分45秒	4800	1730	0時間28分50秒
予測②	9600	2289	**0時間38分09秒**	9600	2419	**0時間40分19秒**	9600	2790	**0時間46分30秒**	9600	3134	**0時間52分14秒**
予測③	9600	2471	**0時間41分11秒**	9600	2627	**0時間43分47秒**	9600	3221	**0時間53分41秒**	9600	3607	**1時間00分07秒**

表③―最終予測　活動的：①②③の平均　非活動的：最速予測を除いた他二つの平均　※男女及び学年は考慮しない

人	Status	平均秒	時分秒
Aさん	活動的	2401	**0時間40分01秒**
Bさん	活動的	2540	**0時間42分20秒**
Cさん	非活動的	3223	**0時間53分43秒**
Dさん	非活動的	3581	**0時間59分41秒**

マラソンタイム予想法いろいろ | 時計を忘れて走りに行こう

https://run.dot-whim.com/201209/2044.html

mets.pdf | 地域健康政策推進事業委託事業　厚生労働省

https://kennet.mhlw.go.jp/tools/wp/wp-content/themes/targis_mhlw/pdf/mets.pdf

持久走のコツを知って楽しく走ろう！ 練習方法や注意事項を解説 | アルペングループマガジン

https://store.alpen-group.jp/Page/Feature/running_230227_01.aspx